

Dossier Technique de Conception: RÉGIEART (Versión 2.0)

1. Contexto y Objetivos Estratégicos

RégieArt es una solución integral "all-in-one" diseñada para eliminar la fragmentación logística en el sector del espectáculo. Sustituye el caos de WhatsApp/Excel por una "Torre de Control" profesional.

- **Target:** Músicos, fotógrafos, managers y técnicos de gira.
- **Propuesta de Valor:** Sincronización en tiempo real de logística (calendarios), técnica (setlists) y finanzas (Stripe/OCR).

2. Stack Tecnológico de Alto Nivel

Para garantizar escalabilidad y un desarrollo fluido, se utilizará un ecosistema full-TypeScript:

- **Frontend Mobile:** React Native (con Expo Router) para una experiencia nativa en iOS y Android.
- **Frontend Web:** React.js (con Tailwind CSS) para el panel de administración y el portal de reservas públicas.
- **Backend:** NestJS (Framework robusto de Node.js) con arquitectura modular.
- **Base de Datos:** PostgreSQL (Base de Datos Relacional) para manejar relaciones complejas.
- **ORM:** Prisma (para un tipado estricto y migraciones seguras).
- **Infraestructura:** AWS S3 (Archivos), Redis (Caché), y Docker para despliegue.

3. Arquitectura de Base de Datos (PostgreSQL)

Sugerencia Profesional: Diseñar con integridad referencial desde el día 1.

- **Users:** ID, nombre, email (auth), instrumentos, disponibilidad.
- **Organizations (Bandas/Agencias):** ID, nombre, configuración de marca.
- **Organization_Members:** Tabla intermedia con roles (OWNER, ADMIN, MEMBER, EXTERNAL_TECH).
- **Events:** ID, org_id, tipo (Bolo, Ensayo, Viaje), ubicación (lat/long para GPS), caché pactado.
- **Setlists & Songs:** Relación de canciones por evento con BPM y archivos adjuntos.
- **Finance_Records:** ID, event_id, tipo (gasto/ingreso), categoría (gasolina, dieta), URL de imagen OCR, estado de validación.

4. Módulos Funcionales y Consejos de Desarrollo

A. Módulo de Agenda e Inteligencia Logística

- **Funcionalidad:** Calendario sincronizado con notificaciones push.
- **Consejo Pro:** Implementa un sistema de "Confirmación con un toque". El líder envía la fecha y los músicos solo pulsan "Confirmar" o "Rechazar". Usa **Inngest** para automatizar los recordatorios de disponibilidad.

B. El "Cerebro Musical" (Modo Escenario)

- **Funcionalidad:** Gestión de repertorio, setlists dinámicos y visor de PDFs/Audios.
- **Consejo Pro:** El visor de documentos debe soportar **Modo Offline**. Descarga automáticamente los archivos del próximo evento en el caché del móvil para que funcionen en sótanos o festivales sin señal.

C. Módulo Financiero y OCR

- **Funcionalidad:** Escaneo de tickets y gestión de pagos con Stripe.
- **Consejo Pro:** No guardes las imágenes directamente en la DB. Súbelas a **AWS S3** y guarda solo la URL. Para el OCR, integra la API de **Google Vision** o **Tesseract** para extraer automáticamente el monto y la fecha, minimizando el error humano.

D. Portal Público de Reservas (Etapas Avanzadas)

- **Funcionalidad:** Web pública donde clientes reservan fechas.
- **Consejo Pro:** Usa **Server-Side Rendering (SSR)** para este portal para que el SEO de los artistas sea excelente y aparezcan en Google cuando alguien busque "Banda para eventos".

5. Seguridad y Calidad de Código

- **Autenticación:** Implementar **Auth.js** o **Passport.js** con JWT y Refresh Tokens.
- **Seguridad:** Validación de datos en cada endpoint con **Zod** o **Class-validator**.
- **Calidad:** Integrar **SonarQube Enterprise** en la etapa avanzada (junio/julio) para auditoría de seguridad y deuda técnica.

6. Hoja de Ruta Sugerida (Roadmap)

1. **Sprint 1 (Fundamentos):** Setup del Monorepo, Base de Datos y Auth.
2. **Sprint 2 (MVP Logístico):** CRUD de eventos, roles de banda y calendario React Native.
3. **Sprint 3 (Multimedia):** Integración con S3 para partituras y audios.
4. **Sprint 4 (Finanzas):** Módulo de gastos y validación de OCR.
5. **Sprint 5 (Escalabilidad):** Portal web público y optimización SonarQube.

